Zadania

1. Wyznaczyć wartość oczekiwaną i wariancję następujących rozkładów:
   (a) Poissona (z parametrem λ),
   (b) Bernoullego $\rightarrow$ patrz wykład.
2. Z urny zawierającej 2 kule białe i 3 czarne losujemy ze zwracaniem po dwie kule tak długo, aż wylosujemy parę kul o różnych kolorach. Niech zmienna losowa X oznacza liczbę losowań. Proszę obliczyć prawdopodobieństwo $P(X \geq 3E(X))$.
3. Rzucamy jednocześnie dwiema kostkami do gry tak długo, aż suma oczek na obu kostkach wyrzuconych w jednym rzucie będzie równa 7. Obliczyć:
   (a) prawdopodobieństwo tego, że wykonamy parzystą liczbę rzutów,
   (b) prawdopodobieństwo tego, że liczba wykonanych doświadczeń będzie podzielna przez 4,
   (c) wartość oczekiwaną liczby rzutów.
4. Zmienna losowa X ma rozkład geometryczny z parametrem $p \in (0, 1)$. Dla jakiej wartości parametru p spełniony jest warunek $P\left(X \geq 35 | X \geq 33\right) = \frac{4}{9}$?
5. Prawdopodobieństwo wygrania na loterii wynosi 0.1. W loterii uczestniczy 20 grających. Obliczyć:
   (a) prawdopodobieństwo tego, że żaden z graczy nie wygra,
   (b) prawdopodobieństwo tego, że wygra co najmniej jeden gracz,
   (c) oczekiwaną liczbę wygrywających,
   (d) prawdopodobieństwo tego, że wygra oczekiwana liczba graczy.
6. Prawdopodobieństwo zdania egzaminu przez studenta niepublicznej szkoły wyższej jest równe 0.98. Zakładając, że studenci zdają egzaminy niezależnie od siebie, obliczyć prawdopodobieństwo tego, że
   (a) z 20 studentów egzamin zda co najmniej 18 studentów,
   (b) ze 100 studentów egzamin zda co najmniej 97 studentów.
7. Niech $X_1, \ldots, X_n$ będzie ciągiem niezależnych pomiarów o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ, tzn. o dystrybuancie
   $$F\left(x\right) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x}$$
   dla $x > 0$. Sukcesem w i-tym pomiarze jest zdarzenie
   $$A_i = \left\{ X_i \geq \frac{\ln n}{\lambda} \right\}.$$
   Niech A będzie zdarzeniem polegającym na odniesieniu mniej niż dwóch sukcesów. Obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A.